

Enzymen, transport door membranen en osmose

Hoe enzymen werken, en hoe stoffen een membraan passeren.

1 Wat een enzym doet

Een **enzym** is een **eiwit dat een reactie versnelt** zonder zelf verbruikt te worden: een enzym **wordt bij de reactie niet opgebruikt**. De naam eindigt bij bijna elk enzym op de lettergreep **-ase**: **lactase splitst de melksuiker lactose, catalase splitst waterstofperoxide** tot water en zuurstof. Let wel: een enzym versnelt een reactie, maar **bepaalt niet in welke richting ze verloopt**.

Het substraat past in het **actief centrum, de holte waarin het substraat past**. Samen vormen ze het **enzym-substraatcomplex**, de **tijdelijke verbinding van het enzym met zijn substraat**. Het enzym **verlaagt de activeringsenergie**, dus de energie die nodig is om de reactie op gang te krijgen.

Een enzym is **substraatspecifiek: het werkt maar op één soort substraat**, omdat alleen dat substraat op het actief centrum past. Enzymen zijn daarom onmisbaar bij de **spijsvertering** en bij de **DNA-replicatie**.

2 Wat een enzym sneller of trager maakt

Elk enzym heeft een **temperatuuroptimum**, ook **temperatuuroptimum** genoemd: **de temperatuur waarbij het het snelst werkt**. Daaronder gaat het trager, daarboven **denatureert** het. Bij die **denaturatie gaat zijn ruimtelijke vorm verloren**, dus **valt de reactiesnelheid sterk terug** en werkt het niet meer. Dat is **niet omkeerbaar**: kook je een stukje lever en leg je het daarna in waterstofperoxide, dan gebeurt er niets, want **het catalase is gedenatureerd**.

Er is ook een **pH-optimum**. Pepsine in de maag werkt bij een heel lage pH, enzymen in de dunne darm juist niet: **elk enzym heeft dus zijn eigen pH-optimum**.

Verhoog je de **enzymconcentratie**, dan **stijgt de snelheid zolang er substraat genoeg is**. Verhoog je de **substraatconcentratie**, dan stijgt de snelheid eerst en daarna niet meer: **de curve van de reactiesnelheid buigt af omdat alle enzymen al bezig zijn**. Die toestand, waarin **elk actief centrum van de aanwezige enzymen bezet is**, heet **verzadiging**.

Een **inhibitor remt een enzym af**, bijvoorbeeld door het actief centrum te bezetten. Een **co-enzym** is juist **een hulpmolecule die het enzym nodig heeft**; veel vitaminen spelen die rol.

Een **anabole** reactie **bouwt grote moleculen op en kost energie**. Een **katabole** reactie breekt af en levert energie: de **celademhaling** en de **spijsvertering** zijn katabool.

3 Passief transport

Passief transport kost de cel geen energie en volgt de **concentratiegradiënt**, dus **van hoge naar lage concentratie**. **Diffusie** is de verspreiding van deeltjes langs die gradiënt.

Deeltjes die niet zomaar door de vetlaag kunnen, gebruiken eiwitten. Een **kanaaleiwit** vormt **een gaatje waardoor ionen gaan** en **dat open of dicht kan**, een **carriereiwit bindt het deeltje en verandert daarbij van vorm**. Dat laatste heet **geleide of gefaciliteerde diffusie**, en het **kost de cel geen ATP**. Een **aquaporine** is het kanaal **voor water**.

4 Osmose

Osmose is de diffusie van water door een halfdoorlaatbaar membraan, naar de kant met de hoogste concentratie opgeloste stof.

Een oplossing met **minder** opgeloste stof dan de cel heet **hypotoon**, met **evenveel** **isotoon**, met **meer** **hypertoon**. Een **isotone** omgeving heeft dus **dezelfde osmotische waarde als de cel**.

In een hypotone omgeving, zoals zuiver water, **stroomt er water de cel in** en **kan een dierlijke cel barsten**: dat is **cellyse**. In een hypertone omgeving verliest ze water. Leg je een plantencel in een sterke **zoutoplossing**, dan **trekt het cytoplasma met het membraan van de celwand weg**, en dat heet **plasmolyse**.

Staat een plantencel vol water, dan duwt de vacuole tegen de celwand. Die druk heet **turgor**, en **daardoor staat een plant rechtop**.

5 Actief transport en blaasjes

Actief transport kost energie en gaat **tegen de concentratiegradiënt in**. De **ATP levert daarvoor de energie**. De **natrium-kaliumpomp pompt natrium naar buiten en kalium naar binnen**, en gebruikt daarvoor **ATP**, de energiemunt van de cel. Een **protonpomp** verplaatst waterstofionen.

Grote deeltjes gaan in blaasjes. **Endocytose is opnemen, exocytose is afgeven**: bij exocytose **smelt een secretieblaasje samen met het celmembraan**. Het opnemen van een vast deeltje, zoals een bacterie door een witte bloedcel, heet **fagocytose**.

Onthoud dit

- Een enzym verlaagt de activeringsenergie en is substraatspecifiek.
- Te warm betekent denatureren, en dat is onomkeerbaar.
- Passief gaat met de gradiënt mee en kost niets; actief kost ATP.
- Osmose is water dat naar de hypertone kant trekt.
- Lyse is barsten, plasmolyse is het membraan dat loskomt.